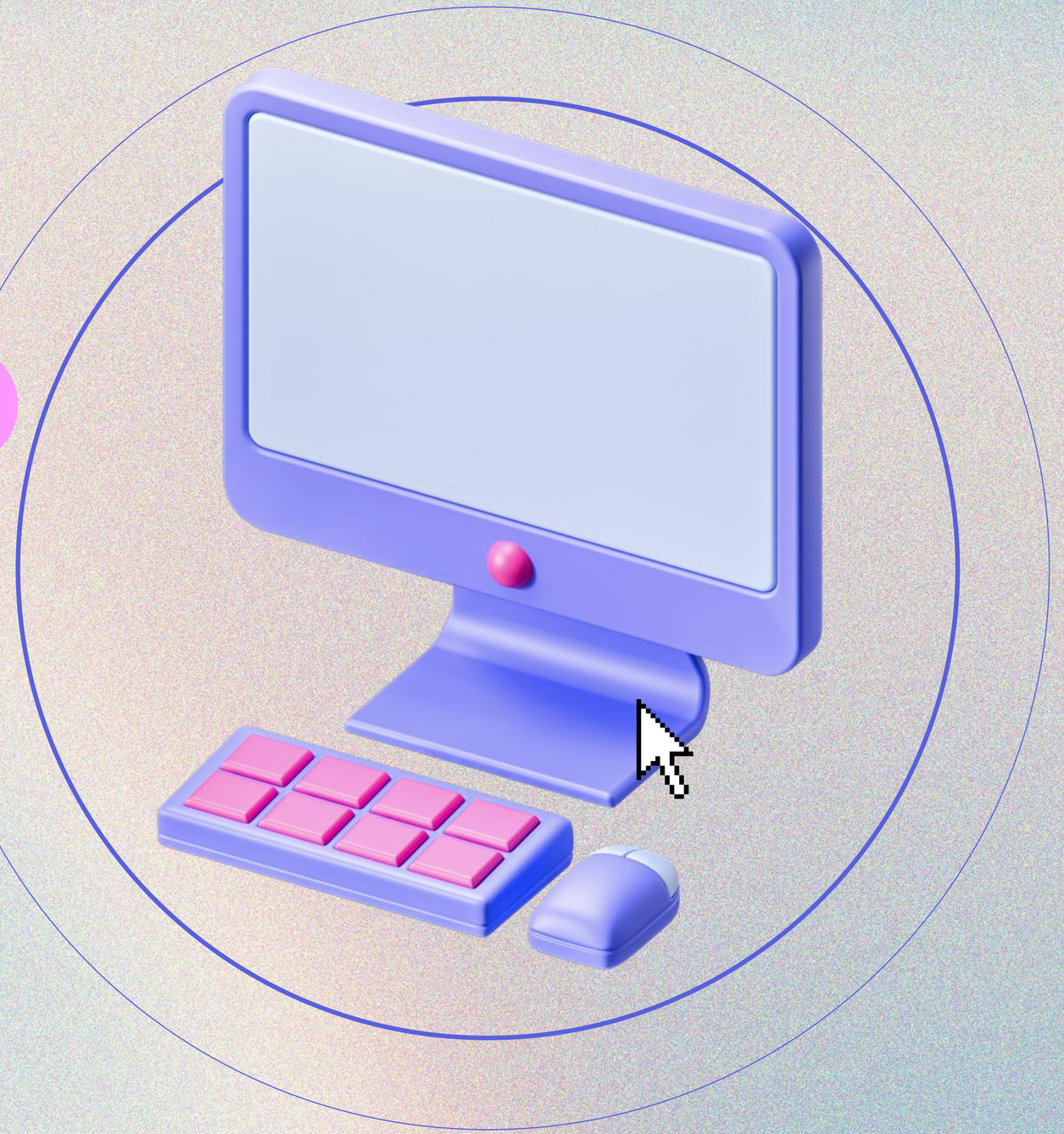
SISTEM OPERASI

PENJADWALAN PROSES



Holilah,ST.,M.T.I

Sistem Operasi

PENJADWALAN PROSES

Materi:

- Konsep Penjadwalan Proses
- Kriteria Penjadwalan
- CPU Scheduling
- Algoritma CPU Scheduling
- Contoh Perhitungan



Sistem Operasi

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep penjadwalan proses.
- Menjelaskan fungsi CPU Scheduler.
- Menjelaskan kriteria penjadwalan proses.
- Memahami algoritma CPU Scheduling.
- Menghitung Waiting Time dan Turnaround Time.
- Membandingkan beberapa algoritma CPU Scheduling.
- Menganalisis algoritma yang sesuai berdasarkan kondisi tertentu.



Sistem Operasi

Review Pertemuan Sebelumnya

Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas:

- Pengertian proses
- Program vs proses
- Process State
- Process Control Block (PCB)
- Context Switch
- Thread
- Ready Queue

Pertanyaan:

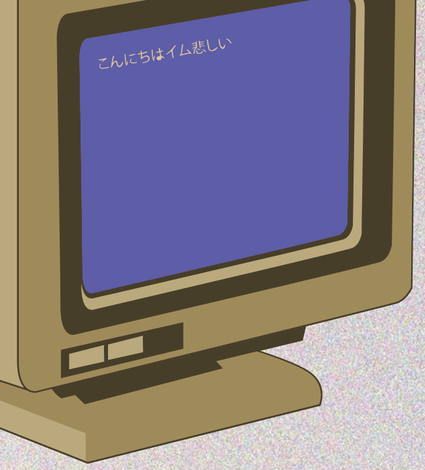
Jika terdapat banyak proses yang sama-sama membutuhkan CPU, **proses mana yang harus mendapatkan CPU terlebih dahulu?**

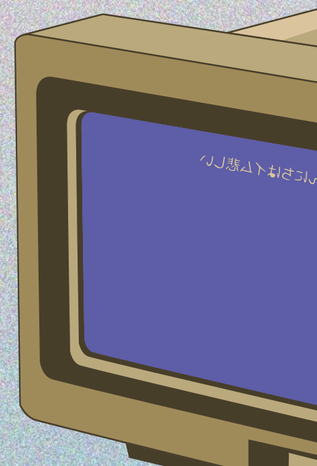
Jawabannya ditentukan oleh **CPU Scheduling**.



Sistem Operasi

Apa Itu Penjadwalan Proses?





Penjadwalan proses (Process Scheduling) adalah mekanisme Sistem Operasi untuk menentukan **proses mana yang akan memperoleh CPU dan kapan proses tersebut dijalankan**.

Contoh:

Terdapat:

- P1
- P2
- P3
- P4

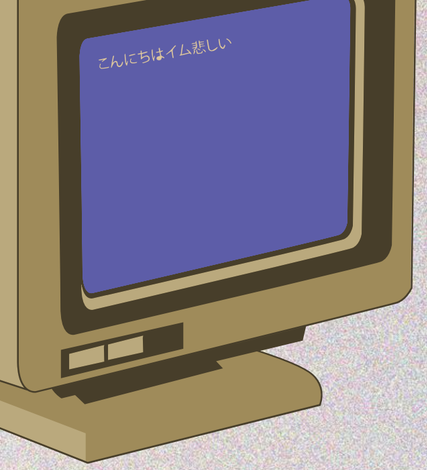
Tetapi hanya tersedia **1 CPU**.

Sistem Operasi harus menentukan:

P1 → P2 → P3 → P4

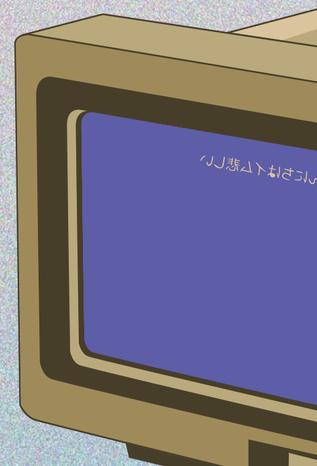
atau urutan lainnya.





Sistem Operasi

Mengapa CPU Scheduling Dibutuhkan?



Sistem Operasi

Dalam sistem multitasking, banyak proses dapat berada dalam keadaan **Ready**.
Contoh:

READY QUEUE

```
┌────┬────┬────┬────┐
| P1 | P2 | P3 | P4 |
└────┴────┴────┴────┘
```

↓

CPU Scheduler

↓

CPU

CPU Scheduler memilih salah satu proses untuk dijalankan.
Tujuan:
Memanfaatkan CPU seefisien mungkin dan memberikan respons yang baik kepada pengguna.



Sistem Operasi

CPU Scheduler

CPU Scheduler adalah komponen Sistem Operasi yang memilih proses dari **Ready Queue** untuk diberikan CPU.

Alur:

Ready Queue

↓

CPU Scheduler

↓

CPU

↓

Running Process

Jika proses selesai atau harus menunggu I/O:

CPU → Scheduler → proses berikutnya



Sistem Operasi

Ready Queue

Ready Queue adalah kumpulan proses yang:

- Sudah siap dijalankan
- Membutuhkan CPU
- Sedang menunggu giliran mendapatkan CPU

Contoh:

READY QUEUE

[P1] → [P2] → [P3] → [P4]

↓

CPU

Urutan proses dalam Ready Queue bergantung pada algoritma scheduling yang digunakan.



Preemptive vs Non-Preemptive

Ada dua pendekatan utama:

1. Non-Preemptive

CPU yang sudah diberikan kepada proses **tidak diambil sampai proses selesai atau masuk waiting state**.

Contoh:

- FCFS
- SJF Non-Preemptive

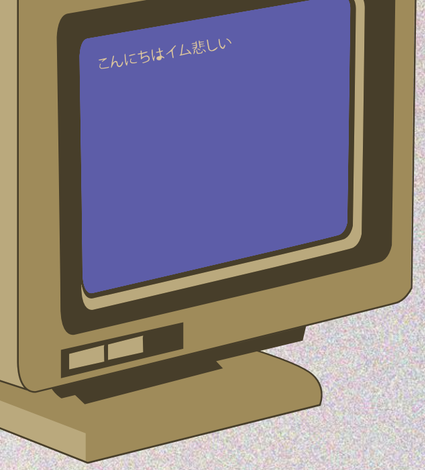
2. Preemptive

Sistem Operasi dapat **menghentikan sementara proses yang sedang berjalan** untuk memberikan CPU kepada proses lain.

Contoh:

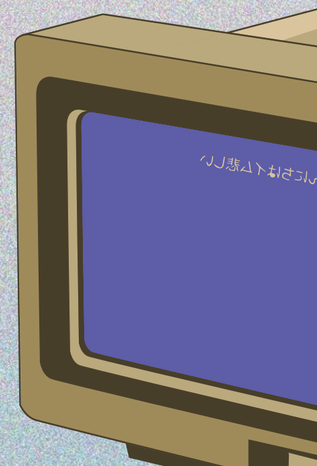
- Round Robin
- SRTF
- Priority Preemptive





Sistem Operasi

Apa yang Terjadi Saat Scheduling?



Misalnya:

P1 sedang Running

Kemudian P2 mendapatkan prioritas lebih tinggi.

Pada sistem preemptive:

P1 Running

↓

Preemption

↓

P1 → Ready

↓

P2 → Running

Proses perpindahan tersebut dapat melibatkan **Context Switch**.



Sistem Operasi

Context Switch

Context Switch adalah proses menyimpan kondisi proses yang sedang berjalan dan memuat kondisi proses lain.

Contoh:

CPU

↓

P1

↓

Context Switch

↓

P2

Sistem Operasi menyimpan informasi seperti:

- Program Counter
- Register
- Process State
- Informasi CPU lainnya

Catatan:

Context switch membutuhkan waktu sehingga terlalu sering melakukan context switch dapat menurunkan efisiensi CPU.



Sistem Operasi

KRITERIA PENJADWALAN

Algoritma scheduling dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria:

- **CPU Utilization**
- **Throughput**
- **Turnaround Time**
- **Waiting Time**
- **Response Time**
- **Fairness**

Tujuannya adalah memperoleh keseimbangan antara:

Efisiensi CPU + kecepatan layanan + keadilan antarproses



Sistem Operasi

CPU Utilization

CPU Utilization menunjukkan persentase waktu CPU digunakan untuk menjalankan pekerjaan.
Rumus sederhana:
CPU Utilization = (Waktu CPU digunakan / Total waktu) × 100%

Contoh:
CPU aktif selama 90 detik dari total 100 detik.
Utilization:
= 90/100 × 100%
= **90%**

Tujuan:
Semakin tinggi CPU utilization, semakin baik pemanfaatan CPU, selama tidak mengorbankan respons sistem secara berlebihan.



Sistem Operasi

Throughput

Throughput adalah jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu.

Contoh:

Dalam 10 detik:

- 5 proses selesai

Maka:

Throughput = 5 proses / 10 detik

= **0,5 proses/detik**

Tujuan:

Meningkatkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan.



Sistem Operasi

Turnaround Time

Turnaround Time (TAT) adalah waktu total yang dibutuhkan sebuah proses sejak proses masuk hingga selesai.

Rumus:

Turnaround Time = Completion Time – Arrival Time

Contoh:

Process P1:

- Arrival Time = 0
- Completion Time = 10

Maka:

TAT = 10 – 0 = 10



Sistem Operasi

Waiting Time

Waiting Time adalah total waktu proses menunggu di Ready Queue sebelum memperoleh CPU.

Rumus:

Waiting Time = Turnaround Time – Burst Time

Contoh:

P1:

- Turnaround Time = 10
- Burst Time = 6

Maka:

Waiting Time = 10 – 6 = 4

Artinya P1 menghabiskan **4 satuan waktu untuk menunggu CPU**.



Sistem Operasi

Response Time

Response Time adalah waktu sejak proses/request masuk sampai proses pertama kali mendapatkan CPU.

Rumus:

Response Time = First Start Time − Arrival Time

Contoh:

P1:

- Arrival Time = 0
- First Start = 3

Maka:

Response Time = 3 – 0 = 3

Response Time sangat penting pada sistem interaktif.

Contoh:

- Web browser
- Aplikasi desktop
- Sistem operasi
- Game



Sistem Operasi

Ringkasan Kriteria Scheduling

Kriteria	Pengertian	Tujuan
CPU Utilization	Persentase CPU aktif	Maksimalkan
Throughput	Proses selesai per waktu	Maksimalkan
Turnaround Time	Waktu masuk hingga selesai	Minimalkan
Waiting Time	Waktu menunggu CPU	Minimalkan
Response Time	Waktu sampai pertama dilayani	Minimalkan
Fairness	Keadilan memperoleh CPU	Maksimalkan



Sistem Operasi

ALGORITMA CPU SCHEDULING

Jenis Algoritma CPU Scheduling

Beberapa algoritma yang umum dipelajari:

1. **FCFS — First Come First Served**
2. **SJF — Shortest Job First**
3. **SRTF — Shortest Remaining Time First**
4. **Priority Scheduling**
5. **Round Robin**
6. **Multilevel Queue**

Masing-masing memiliki:

- Cara kerja
- Kelebihan
- Kekurangan
- Kondisi penggunaan yang berbeda



Sistem Operasi

FCFS (First Come First Served)

FCFS (First Come First Served) adalah algoritma scheduling yang menjalankan proses berdasarkan **urutan kedatangan**.

Prinsip:

Proses yang datang terlebih dahulu dilayani terlebih dahulu.

Contoh:

Arrival:

P1 → P2 → P3

Maka:

P1 → P2 → P3

FCFS bersifat:

Non-Preemptive



Sistem Operasi

Contoh FCFS

Diketahui:

Process	Burst Time
P1	5
P2	3
P3	2

Urutan:

P1 → P2 → P3

Gantt Chart:

0 5 8 10

|--- P1 ---|-- P2 --|-P3-|

Waiting Time:

P1 = 0

P2 = 5

P3 = 8

Average Waiting Time:

(0 + 5 + 8) / 3 = 4,33



Sistem Operasi

SJF (Shortest Job First)

Contoh :

Process	Burst Time
P1	8
P2	3
P3	5
P4	2

Urutan:

P4 → P2 → P3 → P1

karena:

2 → 3 → 5 → 8

SJF dapat bersifat:

Non-preemptive

Preemptive dalam bentuk **SRTF**



Sistem Operasi

Contoh SJF (Shortest Job First)

Diketahui :

Process	Burst Time
P1	6
P2	2
P3	4

Urutan SJF:

P2 → P3 → P1

Gantt Chart:

0 2 6 12

| P2 |--- P3 ---|--- P1 ---|

Waiting Time:

P2 = 0

P3 = 2

P1 = 6

Average:

(0 + 2 + 6) / 3 = 2,67



Sistem Operasi

SRTF
(Shortest Remaining Time First)

SRTF (Shortest Remaining Time First) adalah versi **preemptive** dari SJF.
Sistem akan memilih proses yang mempunyai:
Remaining Burst Time paling kecil.
Contoh:
P1 sedang berjalan.
Kemudian P2 datang dengan burst time lebih kecil.
Maka:
P1 Running
↓
P2 datang
↓
P2 memiliki remaining time lebih kecil
↓
P1 → Ready
P2 → Running



Sistem Operasi

Priority Scheduling

Pada **Priority Scheduling**, setiap proses memiliki nilai prioritas.
Contoh:

Process	Burst	Priority
P1	5	3
P2	4	1
P3	2	2

Misalnya:
1 = prioritas tertinggi
Maka urutan:
P2 → P3 → P1
Masalah:
Starvation
Proses dengan prioritas rendah dapat menunggu sangat lama.
Solusi:
Aging
→ Prioritas proses yang terlalu lama menunggu dinaikkan secara bertahap.



Sistem Operasi

Round Robin

Round Robin (RR) adalah algoritma scheduling yang memberikan CPU kepada setiap proses secara **bergiliran dengan jatah waktu tertentu**, disebut **Time Quantum**.

Contoh:

Time Quantum = 2

P1 → P2 → P3 → P1 → P2 → ...

Jika proses belum selesai setelah quantum habis:

Proses dikembalikan ke Ready Queue.

Round Robin bersifat:

Preemptive



Sistem Operasi

Contoh Round Robin

Diketahui :

Process	Burst Time
P1	5
P2	3
P3	2

Time Quantum = 2

Urutan eksekusi:

0 2 4 6 8 9 10

|P1|P2|P3|P1|P2|P1|

Penjelasan:

- P1 berjalan 2 → sisa 3
- P2 berjalan 2 → sisa 1
- P3 berjalan 2 → selesai
- P1 berjalan 2 → sisa 1
- P2 berjalan 1 → selesai
- P1 berjalan 1 → selesai

Kelebihan:

- Adil
- Cocok untuk sistem interaktif

Kekurangan:

- Quantum terlalu kecil → context switch banyak
- Quantum terlalu besar → mendekati FCFS



Sistem Operasi

Perbandingan Algoritma

Diketahui :

Algoritma	Preemptive	Prinsip
FCFS	Tidak	Urutan kedatangan
SJF	Tidak*	Burst time terpendek
SRTF	Ya	Remaining time terpendek
Priority	Bisa	Prioritas
Round Robin	Ya	Time Quantum
Multilevel Queue	Bisa	Kelompok/queue

*SJF juga memiliki bentuk preemptive yang dikenal sebagai SRTF.

Pertanyaan:

Apakah satu algoritma selalu paling baik?

Jawaban: Tidak.

Pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan sistem.



Sistem Operasi

Studi Kasus

Sebuah komputer menjalankan 4 proses:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	5

Tugas:

Hitung menggunakan **FCFS dan SJF Non-Preemptive**:

1. Gantt Chart
2. Waiting Time masing-masing proses
3. Average Waiting Time
4. Turnaround Time masing-masing proses
5. Average Turnaround Time

Kemudian:

Algoritma mana yang menghasilkan rata-rata waiting time lebih kecil?



KESIMPULAN & REFLEKSI

Kesimpulan

Penjadwalan proses menentukan proses yang memperoleh CPU.

Kriteria utama:

- CPU Utilization
- Throughput
- Waiting Time
- Turnaround Time
- Response Time
- Fairness

Algoritma yang dipelajari:

FCFS → SJF → SRTF → Priority → Round Robin

Refleksi

“Jika Anda menjadi perancang Sistem Operasi untuk komputer laboratorium kampus yang digunakan banyak mahasiswa secara bersamaan, algoritma scheduling apa yang paling sesuai? Mengapa? “

Sistem Operasi

Latihan

Gunakan data berikut:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	1	3
P3	2	4
P4	3	2

Kerjakan menggunakan:

A. FCFS

B. SJF Non-Preemptive

C. Round Robin

Time Quantum = 2

Untuk setiap algoritma, tentukan:

- Gantt Chart
- Completion Time
- Turnaround Time
- Waiting Time
- Average Waiting Time
- Average Turnaround Time

Pertanyaan akhir:

Algoritma mana yang paling baik berdasarkan hasil perhitungan?



087871260665

holilah@untirta.ac.id

THANK YOU!

“Komputer terlihat menjalankan banyak pekerjaan sekaligus, tetapi di balik layar Sistem Operasi bekerja mengatur setiap proses dengan sangat terstruktur.”